

入口 | 問1～4

答えを比べ、どの手順で迷ったかを見つけよう。

問1

$$x = \pm 4$$

$$4^2 = 16, \quad (-4)^2 = 16$$

「16の平方根」は2つ。 $\sqrt{16}$ だけなら正の数4を表します。

問2

$$x = 2, 3$$

$$1^2 - 5 \times 1 + 6 = 2$$

$$2^2 - 5 \times 2 + 6 = 0, \quad 3^2 - 5 \times 3 + 6 = 0$$

解とは「等式を成り立たせるxの値」。方程式そのものが答えではありません。

問3

$$(x + 2)(x + 3)$$

$$2 + 3 = 5, \quad 2 \times 3 = 6$$

式の因数分解の答えは積の形。方程式の解と区別しよう。

問4

$$x = \pm \sqrt{7}$$

$$(\sqrt{7})^2 = 7, \quad (-\sqrt{7})^2 = 7$$

$-\sqrt{7}$ も解です。 $\sqrt{7}$ という記号自体が±を含むわけではありません。

平方根 | 問5～8

答えを比べ、どの手順で迷ったかを見つけよう。

問5

$$x = \pm 2\sqrt{3}$$

$$x = \pm\sqrt{12} = \pm 2\sqrt{3}$$

±をつけたうえで、根号の中を簡単にします。

問6

$$x = \pm 3$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm\sqrt{9} = \pm 3$$

x^2 を単独にしてから平方根を考えると、計算が短くなります。

問7

$$x = 7, -3$$

$$x - 2 = \pm 5$$

$$x = 2 \pm 5$$

±5を出してから両辺に2を足します。±(5+2)ではありません。

問8

$$x = -1 \pm \sqrt{3}$$

$$(x + 1)^2 = 3$$

$$x + 1 = \pm\sqrt{3}$$

最後に両辺から1を引きます。

因数分解① | 問9～12

答えを比べ、どの手順で迷ったかを見つけよう。

問9

$$x = 3, -2$$

$$x - 3 = 0 \quad \text{or} \quad x + 2 = 0$$

両方が同時に0になる必要はありません。

問10

$$x = 3, 4$$

$$(x - 3)(x - 4) = 0$$

カッコ内の-3、-4と、解の3、4の符号を区別しよう。

問11

$$x = -5, 3$$

$$(x + 5)(x - 3) = 0$$

$5 + (-3) = 2$ 、 $5 \times (-3) = -15$ を確認します。

問12

$$x = \pm 4$$

$$(x - 4)(x + 4) = 0$$

同じ式を別の解き方で確かめられます。

因数分解② | 問13～16

答えを比べ、どの手順で迷ったかを見つけよう。

問13

$$x = -3$$

$$(x + 3)^2 = 0$$

$$x + 3 = 0$$

同じ値が重なるので、異なる解は1つです。

問14

$$x = 0, 5$$

$$x(x - 5) = 0$$

$x=0$ も解。0かもしれない文字で割ると、この解を失います。

問15

$$x = 5, -2$$

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

$$(x - 5)(x + 2) = 0$$

「積が0」を使うために、右辺を0にそろえます。

問16

$$x = 0, -3$$

$$2x(x + 3) = 0$$

2は0にならないので、 $x=0$ または $x+3=0$ です。

平方完成 | 問17～20

答えを比べ、どの手順で迷ったかを見つけよう。

問17

$$x = 1, -7$$

$$x^2 + 6x + 9 = 16$$

$$(x + 3)^2 = 16$$

$$x = -3 \pm 4$$

左辺に9を足したら右辺にも9。同じ操作で等しさを保ちます。

問18

$$x = 2 \pm \sqrt{5}$$

$$x^2 - 4x + 4 = 5$$

$$(x - 2)^2 = 5$$

負の係数でも、半分にして2乗する手順は同じです。

問19

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$$x^2 + 3x = 1$$

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{13}{4}$$

$$x = -\frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{13}}{2}$$

分母がそろったら、最後に1つの分数にまとめられます。

問20

$$x = 1 \pm \sqrt{3}$$

$$x^2 - 2x = 2$$

$$(x - 1)^2 = 3$$

$x-1=\pm\sqrt{3}$ から、両辺に1を足します。

解の公式 | 問21～24

答えを比べ、どの手順で迷ったかを見つけよう。

問21

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{4}$$

$$a = 2, b = 3, c = -1$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 2 \times (-1)}}{2 \times 2}$$

根号の中は $9+8=17$ 。分母は $2a=4$ です。

問22

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \times 3 \times (-2)}}{6}$$

$$x = \frac{2 \pm 2\sqrt{7}}{6}$$

分子の2と $\pm 2\sqrt{7}$ の両方を2で割って約分します。

問23

$$x = 4, -1$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$(x - 4)(x + 1) = 0$$

この問題は整数にすると因数分解が簡単。公式でも同じ解になります。

問24

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{57}}{4}$$

$$2x^2 - 3x = 6$$

$$2x^2 - 3x - 6 = 0$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 2 \times (-6)}}{4}$$

右辺の1も6倍して6にすることを忘れずに。

選び分け | 問25～28

答えを比べ、どの手順で迷ったかを見つけよう。

問25

$$x = 1 \pm \sqrt{3}$$

$$x - 1 = \pm \sqrt{3}$$

平方根を使えば短く解けます。むやみに展開しなくても大丈夫。

問26

$$x = 5, -1$$

$$x^2 - 4x - 5 = 0$$

$$(x - 5)(x + 1) = 0$$

積が5になる組はたくさんあります。「一方が0」は積が0のときだけ。

問27

$$x = 2, -3$$

$$x^2 + x - 2 = 4$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$(x + 3)(x - 2) = 0$$

左辺が積でも、右辺が0でなければそのまま分けられません。

問28

$$x = 0, -3$$

$$x = 0 \quad \text{or} \quad x + 3 = 0$$

$x=0$ は元の式を満たします。積の形をそのまま使えば落としません。

文章題 | 問29～30

答えを比べ、どの手順で迷ったかを見つけよう。

問29

横5 cm、縦8 cm

$$x(x + 3) = 40$$

$$x^2 + 3x - 40 = (x + 8)(x - 5) = 0$$

$$x = -8, 5 \Rightarrow x = 5$$

答え：横5 cm、縦8 cm。-8は長さにできないため除きます。5×8=40でも確認。

問30

$$n = 8, \quad n + 1 = 9$$

$$n(n + 1) = 72$$

$$n^2 + n - 72 = (n + 9)(n - 8) = 0$$

$$n = -9, 8 \Rightarrow n = 8$$

答え：8と9。-9と-8も積は72ですが、「正の整数」には合いません。

文章題 | 問31～32

答えを比べ、どの手順で迷ったかを見つけよう。

問31

道の幅1 m

$$(8 - 2x)(12 - 2x) = 60$$

$$4x^2 - 40x + 36 = 0$$

$$(x - 1)(x - 9) = 0$$

答え：1 m。0<x<4なので9 mは不適。残る面積は6×10=60 m²。

問32

1秒後と3秒後

$$-5t^2 + 20t = 15$$

$$t^2 - 4t + 3 = 0$$

$$(t - 1)(t - 3) = 0$$

答え：1秒後と3秒後。上がる途中と下がる途中の2回。どちらも指定の時間内です。

発展 | 問33～34

答えを比べ、どの手順で迷ったかを見つけよう。

問33

$$x = 3$$

$$(x - 3)^2 = 0$$

異なる解は1個。グラフではx軸に接する場合に対応します。

問34

実数の範囲では解なし

$$x^2 \geq 0$$

実数の範囲では解なし。2乗して-4になる実数はありません。

発展 | 問35～36

答えを比べ、どの手順で迷ったかを見つけよう。

問35

$$k = 1, \quad x = -3$$

$$4 + 2k - 6 = 0 \quad \Rightarrow \quad k = 1$$

$$x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2) = 0$$

k=1。方程式の解は2と-3なので、もう1つは-3です。

問36

$$(-1, 1), \quad (3, 9)$$

$$x^2 = 2x + 3$$

$$(x - 3)(x + 1) = 0$$

$$x = -1 \Rightarrow y = 1, \quad x = 3 \Rightarrow y = 9$$

答えはxだけでなく座標。-1、3をどちらかの式へ戻し、yも求めよう。

再挑戦 | 問37～40

答えを比べ、どの手順で迷ったかを見つけよう。

問37

$$x = -3 \pm 2\sqrt{2}$$

$$x + 3 = \pm\sqrt{8} = \pm 2\sqrt{2}$$

最後に3を引きます。±は根号のついた部分に残します。

問38

$$x = 0, 7$$

$$x^2 - 7x = 0$$

$$x(x - 7) = 0$$

0も元の式を満たします。

問39

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{33}}{4}$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times 2 \times (-4)}}{4}$$

根号の中は $1+32=33$ 。分母は $2a=4$ です。

問40

横4 cm、縦6 cm

$$x(x + 2) = 24$$

$$(x + 6)(x - 4) = 0$$

$$x = -6, 4 \Rightarrow x = 4$$

答え：横4 cm、縦6 cm。長さの条件から-6を除き、 $4 \times 6=24$ で確かめます。